

Complementi di Programmazione

Esercizi 4

CdL Informatica - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
AA 2024/2025

Angelo Ferrando

Esercizio 1

Partendo da una stringa molto lunga di caratteri minuscoli scrivere una sequenza di espressioni che tengano solo le consonanti e le renda maiuscole.

Esercizio 2

Provare a contare la frequenza di ogni lettera filtrata

Esercizio 3

Considerare ora 10 stringhe molto lunghe e contare la frequenza cumulativa di ogni lettera.

Utilizzare il paradigma map/reduce

Esercizio 4

Scrivere un programma che consenta all'utente di scrivere delle espressioni matematiche e di ottenere il loro risultato.

Un po' come una calcolatrice

Esercizio 5

Dato un elenco di stringhe rappresentanti numeri (es. ["123", "456", "789"]), scrivere una funzione che converta ciascuna stringa in un intero, sommi tutte le cifre di ogni numero e restituisca il totale cumulativo di queste somme.

Utilizzare il paradigma map e reduce.

Esercizio 6

Scrivere una funzione che prenda una lista di parole e restituisca un dizionario con la lunghezza di ogni parola come chiave e una lista di parole di quella lunghezza come valore.

Utilizzare map e filter.

Esercizio 7

Dato un elenco di numeri interi, creare una funzione che utilizzi `reduce` per trovare il prodotto di tutti i numeri pari presenti nella lista.

Assicurarsi che i numeri dispari siano esclusi utilizzando `filter`.

Esercizio 8

Implementare una funzione che riceva una lista di numeri e utilizzi map per elevare ogni numero al quadrato.

Successivamente, con filter, selezionare solo i numeri il cui quadrato è divisibile per 4 e restituirli.

Esercizio 9

Creare una funzione che prenda una lista di stringhe e ritorni una lista delle stesse stringhe, ma in ordine di lunghezza crescente.

Utilizzare `sorted` con `cmp_to_key` di `functools` per trasformare una funzione di confronto della lunghezza delle stringhe in una chiave di ordinamento.

Esercizio 10

Utilizzando `functools.partial`, creare una funzione parziale che fissi un argomento per una funzione di moltiplicazione. Definire una funzione che moltiplica due numeri e crea una versione parziale che fissa uno dei due fattori.

Ad esempio, se fissi il primo argomento a 5, la funzione risultante deve moltiplicare ogni valore dato per 5.

Esercizio 11

Scrivere una funzione che utilizzi `exec` per eseguire una semplice istruzione aritmetica rappresentata come stringa.

La funzione deve accettare una stringa di input come `"3 + 5"` e restituire il risultato dell'operazione.

Assicurarsi che la stringa contenga solo numeri e operatori aritmetici basilari per evitare rischi di sicurezza.